

Aula 1 – Introdução ao Node.js

Objetivos da Aula

Ao final desta aula o aluno deverá ser capaz de:

- Entender o que é Node.js.
 - Compreender a diferença entre JavaScript no navegador e no servidor.
 - Instalar o Node.js.
 - Utilizar o terminal.
 - Executar programas JavaScript com Node.js.
 - Criar o primeiro programa.
-

1. O que é Node.js?

Antes do Node.js, o JavaScript era utilizado principalmente dentro dos navegadores.

Exemplos:

```
alert("Olá Mundo!");  
document.getElementById("titulo");
```

Esses comandos dependem do navegador.

Em 2009 surgiu o Node.js, permitindo executar JavaScript fora do navegador.

Com ele podemos criar:

- Sites
 - APIs
 - Sistemas corporativos
 - Aplicações em tempo real
 - Bots
 - Ferramentas de linha de comando
-

2. O que é um ambiente de execução?

O Node.js é um ambiente que permite executar código JavaScript diretamente no sistema operacional.

Fluxo:

Código JavaScript
↓
Node.js
↓
Sistema Operacional

3. JavaScript no Navegador x JavaScript no Node

Navegador

Possui recursos como:

```
document  
window  
alert()
```

Node.js

Possui recursos como:

```
fs  
http  
path  
process
```

Exemplo:

```
console.log("Executando no Node");
```

4. Instalando o Node.js

Acessar:

[Node.js Oficial](#)

Baixar a versão LTS (Long Term Support).

Após instalar, abrir o terminal e verificar:

```
node -v
```

Exemplo de saída:

```
v24.3.0
```

Verificar também o npm:

```
npm -v
```

5. O Terminal

O Node.js é muito utilizado através do terminal.

Comandos básicos

Windows

```
dir  
cd  
mkdir
```

Linux/Mac

```
ls  
cd  
mkdir
```

6. Executando JavaScript diretamente

No terminal:

```
node
```

Você entrará no REPL.

Exemplo:

```
> 2 + 3  
5
```

```
> "Olá"  
'Olá'
```

Para sair:

```
.exit
```

7. Criando o Primeiro Programa

Criar uma pasta:

```
curso-node
```

Criar um arquivo:

```
app.js
```

Conteúdo:

```
console.log("Olá Mundo!");
```

Executar:

```
node app.js
```

Resultado:

```
Olá Mundo!
```

8. Variáveis

```
let nome = "João";
```

```
console.log(nome);
```

Saída:

```
João
```

9. Entrada e Saída

Saída:

```
console.log("Mensagem");
```

Exibir várias informações:

```
let nome = "Maria";
```

```
let idade = 25;
```

```
console.log(nome, idade);
```

10. Operações Matemáticas

```
let a = 10;
```

```
let b = 5;
```

```
console.log(a + b);
```

```
console.log(a - b);
```

```
console.log(a * b);
```

```
console.log(a / b);
```

Exercício 1

Crie um arquivo chamado:

```
exercicio1.js
```

Exiba na tela:

```
Meu primeiro programa Node.js
```

Exercício 2

Crie variáveis:

```
nome  
idade  
cidade
```

Mostre seus valores usando:

```
console.log()
```

Exercício 3

Crie duas variáveis numéricas e exiba:

- Soma
 - Subtração
 - Multiplicação
 - Divisão
-

Resumo da Aula

- ✓ O que é Node.js
- ✓ Diferença entre navegador e servidor
- ✓ Instalação do Node.js
- ✓ Uso do terminal
- ✓ REPL do Node

✓ Primeiro programa

✓ Variáveis

✓ console.log()

Próxima Aula

Módulos, npm e criação do primeiro projeto Node.js

- O que é npm
- package.json
- Instalação de pacotes
- Estrutura de um projeto Node.js
- Primeiro servidor HTTP com Node.js puro.